Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Licenciatura en Ingeniería en Computación

División de Tecnologías para la Integración Ciber-Humana
Departamento de Ciencias Computacionales



Documentación

Mtro. Luis Ernesto Ayala Hernandez

Diseño e implementación de un sistema web para el monitoreo de estaciones meteorológicas basadas en Arduino.

Primitivo Oyoque Vargas | 219695247
primitivo.oyoque6952@alumnos.udg.mx
Casandra Jazmín Rodríguez Flores | 219572315
casandra.rodriguez5723@alumnos.udg.mx

Mtro. Juan José López Cisneros
juan.lopez@academicos.udg.mx

Guadalajara, Jalisco, 18 de octubre de 2026

Índice

Introducción **3**

1 Propósito del proyecto **4**

2 Forma de trabajo **4**

3 Organización del proyecto **4**
3.1 Equipo 4
3.2 Selección del Project Leader 4

4 Herramientas **4**
4.1 Estructura del repositorio 5
4.2 README principal 5

5 Design Baseline **5**

6 Registro de versiones **6**

7 Gestión del proyecto **6**
7.1 Project Charter 6
7.2 Work Breakdown Structure (WBS) 6
7.3 Matriz RACI 6
7.4 Risk Register 6
7.5 Project Schedule 7
7.5.1 Diagrama de Gantt 8

8 Seguimiento en GitHub **8**
8.1 Registro de actividades 8

9 Arquitectura y documentación técnica **8**

10 Bitácora de decisiones y cambios **8**

Introducción

En la actualidad, el monitoreo ambiental es una tarea fundamental para comprender y anticipar cambios en el clima, la calidad del aire y la variabilidad de condiciones atmosféricas. Las estaciones meteorológicas permiten registrar variables como temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, entre otras, con el fin de apoyar la toma de decisiones en ámbitos agrícolas, académicos, de investigación y vigilancia ambiental.

Con el avance de la electrónica y el Internet de las Cosas, es posible diseñar sistemas más accesibles y económicos para la captación y publicación de datos en tiempo real. En este contexto, el uso de microcontroladores como Arduino facilita la adquisición de información desde sensores, mientras que plataformas web permiten visualizar, consultar y analizar la información de manera centralizada.

Este proyecto propone el diseño e implementación de un sistema web para el monitoreo de estaciones meteorológicas basadas en Arduino. La solución integra la recolección automática de datos, su almacenamiento en una base de datos y la presentación de información mediante una interfaz web con acceso a indicadores y gráficos. De esta manera, se busca ofrecer una herramienta útil para la observación continua del entorno, la comparación histórica de datos y la generación de información de apoyo para usuarios finales e investigadores.

El desarrollo del sistema contempla tanto la parte de captura y procesamiento de datos como la parte de interacción con los usuarios, con el objetivo de facilitar la consulta de información climática en cualquier momento y desde distintos dispositivos. Además, la implementación de una arquitectura basada en tecnologías web modernas permite mejorar la escalabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad del servicio para su uso en entornos reales.

En conjunto, este trabajo representa una propuesta tecnológica orientada a la automatización del monitoreo meteorológico, promoviendo la integración de sensores electrónicos, almacenamiento de información y visualización en línea como elementos clave para la análisis y gestión del entorno.

Breve historia de la Meteorología

Antes de todos los tiempos, cuando no existian instrumentos de medición, los seres humanos dependían de la observación directa de la naturaleza para predecir el clima. Los antiguos griegos y romanos ya tenían nociones básicas sobre los fenómenos meteorológicos, aunque carecían de herramientas precisas para su estudio.

El aporte de Von Newman

Cuando se creo la primera computadora en 1945, Von Newman propuso un modelo matemático para predecir el clima. Este modelo se basaba en ecuaciones diferenciales que describían la dinámica de la atmósfera y los océanos. A partir de este modelo, se desarrollaron los primeros sistemas de predicción numérica del tiempo, que permitieron realizar pronósticos más precisos y confiables.

1. Propósito del proyecto

Campo	Información
Nombre del proyecto	SIWEBA — *[nombre oficial]*
Descripción breve	*[una o dos líneas]*
Objetivo general (SMART)	*[específico, medible, alcanzable, relevante y con tiempo]*
Resultado esperado al final de Construcción	*[qué se entregará a Pruebas]*

2. Forma de trabajo

Sprint	Fechas	Entregable	Etiqueta (tag)
I	*[inicio – fin]*	*[Línea base de planeación]*	`sprint-1-plan-baseline-v1.0`
II	*[inicio – fin]*	*[Revisión de avance]*	`sprint-2-review-v1.0`
III	*[inicio – fin]*	*[Paquete de entrega a Pruebas]*	`construction-handover-v1.0`

Cada Sprint genera su propio PDF en `sprints/`.

3. Organización del proyecto

3.1. Equipo

Nombre	Código	Usuario GitHub	Rol
Primitivo Oyoque Vargas	219695247	*[usuario]*	*[Project Leader / Project Team]*
Casandra Jazmín Rodríguez Flores	219572315	*[usuario]*	*[Project Leader / Project Team]*
Mtro. Juan José López Cisneros	—	*[usuario]*	Technical Mentor
Dr. Jairo Cain Sánchez Estrada	—	*[usuario]*	Course Supervisor

3.2. Selección del Project Leader

Project Leader: *[nombre]*. Justificación: *[motivos de la decisión]*. Fecha: *[fecha]*.

4. Herramientas

Elemento	Valor
Repositorio principal	*[URL del repositorio]*
Visibilidad	*[público / privado]* — decidida por *[mentor y supervisor]*
Cuentas verificadas	*[sí / no por integrante]*

4.1. Estructura del repositorio

```
README.md
/design-baseline
/project-management
    /charter  /wbs  /raci  /risks  /schedule
/docs/technical
/src
/evidence
```

[Agregar o quitar carpetas (/hardware, /software, /cad, /bom, /tests) según los repositorios de SIWE-BA.]

4.2. README principal

Contenido requerido	Estado
Nombre, descripción y objetivo general	*[pendiente]*
Mentor, Project Leader e integrantes	*[pendiente]*
Estado actual y Sprint actual	*[pendiente]*
Estructura del repositorio e instrucciones	*[pendiente]*

5. Design Baseline

Carpeta: `design-baseline/` (README propio en `design-baseline/README.md`).

Campo	Información
Proyecto	*[nombre oficial]*
Procedencia	Laboratorio Abierto: Diseño
Fecha de recepción	*[fecha]*
Versión	Design Baseline v1.0
Mentor	Mtro. Juan José López Cisneros
Project Leader	*[nombre]*
Estado del diseño	*[completo / parcial]*
Pendientes conocidos	*[lista]*
Restricciones conocidas	*[recursos, tecnología, tiempo]*

Documentos recibidos

Documento	Descripción	Ubicación
[Memoria de diseño]	*[descripción]*	`design-baseline/`
[Diagramas / esquemáticos]	*[descripción]*	`design-baseline/`

6. Registro de versiones

Las etiquetas (tags) de Git marcan versiones congeladas del proyecto. Aquí solo se registran.

Etiqueta	Repositorio	Commit	Fecha	Qué representa
`design-baseline-v1.0`	*[repo]*	*[hash]*	*[fecha]*	Diseño recibido antes de construir
`sprint-1-plan-baseline-v1.0`	*[repo]*	*[hash]*	*[fecha]*	Plan inicial de construcción
`sprint-2-review-v1.0`	*[repo]*	*[hash]*	*[fecha]*	Revisión de avance
`construction-handover-v1.0`	*[repo]*	*[hash]*	*[fecha]*	Entrega a Pruebas

7. Gestión del proyecto

Los documentos se escriben en `project-management/` y se incluyen aquí automáticamente.

7.1. Project Charter

[Pendiente: completar con la plantilla que entrega el profesor. El objetivo debe formularse con la metodología SMART.]

7.2. Work Breakdown Structure (WBS)

[Pendiente: completar con la plantilla del profesor. Cada actividad debe poder enlazarse con un responsable y un Issue de GitHub.]

7.3. Matriz RACI

[Pendiente: completar con la plantilla del profesor.]

7.4. Risk Register

[Pendiente: completar con la plantilla del profesor.]

7.5. Project Schedule

Tabla 1: Calendario del Proyecto

#	Actividad	Inicio	Fin	Responsable
1	Recuperación y revisión de Design Baseline	1-sep	10-sep	Ambos
2	Elaboración de Plan de Trabajo	8-sep	17-sep	Ambos
3	Configuración de GitHub y tablero del proyecto	10-sep	17-sep	Ambos
4	Definición de arquitectura y tecnologías definitivas	10-sep	17-sep	Ambos
H1	Entrega Sprint I - Plan de Trabajo	17-sep	17-sep	Ambos
5	Preparación y conexión del hardware	18-sep	27-sep	Primitivo
6	Configuración inicial del proyecto Django	18-sep	25-sep	Casandra
7	Diseño de la base de datos	22-sep	30-sep	Casandra
8	Integración inicial de sensores con ESP32/Arduino	25-sep	5-oct	Primitivo
9	Desarrollo del backend para recepción de datos	26-sep	8-oct	Casandra
10	Desarrollo inicial de interfaz web/dashboard	1-oct	12-oct	Casandra
11	Comunicación ESP32 ->servidor	6-oct	15-oct	Ambos
12	Integración inicial hardware/software	12-oct	17-oct	Ambos
H2	Entrega Sprint II - Evaluación intermedia	18-oct	18-oct	Ambos
13	Corrección de problemas detectados	19-oct	25-oct	Ambos
14	Consulta de datos actuales e históricos	19-oct	29-oct	Casandra
15	Desarrollo de gráficas y visualización	23-oct	1-nov	Casandra
16	Mejora de captura/transmisión de sensores	19-oct	30-oct	Primitivo
17	Integración del prototipo completo	30-oct	4-nov	Ambos
18	Pruebas funcionales preliminares	3-nov	6-nov	Ambos
19	Documentación del estado de construcción	4-nov	8-nov	Ambos
H3	Entrega Sprint III - Transición a Pruebas	8-nov	8-nov	Ambos
20	Pruebas de integración y comunicación	Nov - dic 2026	dic-26	Ambos
21	Pruebas de almacenamiento y consistencia de datos	ene-27	ene-27	Casandra
22	Pruebas prolongadas de sensores/estación	Ene - feb 2027	feb-27	Primitivo
23	Corrección de problemas encontrados	Feb - mar 2027	mar-27	Ambos
24	Mejoras de interfaz y experiencia de usuario	Feb - mar 2027	mar-27	Casandra
25	Validación integral del sistema	abr-27	abr-27	Ambos
26	Correcciones finales	Abr - may 2027	may-27	Ambos
27	Documentación técnica final	Abr - may 2027	may-27	Ambos
H4	Sistema terminado	may-27	may-27	Ambos

Tabla 2: Cronograma de actividades del proyecto

Actividad	Responsable	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene2027	Feb2027	Mar2027	Abr2027	May2027
Planificación y Design Baseline	Ambos									
Configuración GitHub	Ambos									
Desarrollo inicial Django	Casandra									
Diseño de base de datos	Casandra									
Integración de sensores	Primitivo									
Comunicación ESP32–Servidor	Ambos									
Dashboard web	Casandra									
Integración del prototipo	Ambos									
♦ **Sprint II**	Ambos		**18**							
Pruebas preliminares	Ambos									
♦ **Sprint III**	Ambos			**8**						
Integración y pruebas	Ambos									
Corrección y mejoras	Ambos									
Validación integral	Ambos									
Documentación final	Ambos									
♦ **Proyecto terminado**	Ambos									**Mayo**

7.5.1. Diagrama de Gantt

8. Seguimiento en GitHub

Elemento	Valor
Repositorios	*[documentación, backend, frontend (URLs)]*
GitHub Project	*[URL del tablero]*

8.1. Registro de actividades

Issue	WBS	Rama	PR	Responsable	Estado
[#1]	*[1.1]*	*[rama]*	*[#]*	*[nombre]*	*[estado]*

9. Arquitectura y documentación técnica

[Se irá agregando conforme avance la construcción: arquitectura general, hardware, backend, frontend, base de datos. Fuente: `docs/technical/`*.]*

10. Bitácora de decisiones y cambios

Fecha	Sprint	Decisión o cambio	Motivo
[fecha]	*[I]*	*[descripción]*	*[motivo]*